

MODUL 11

INTRODUCTION TO NOSQL & MONGODB FUNDAMENTALS

DESKRIPSI TEMA

1. Introduction to NoSQL & MongoDB Fundamentals

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

1. Memahami konsep dasar NoSQL dan perbedaannya dengan database relasional (SQL).
2. Mengenal struktur data pada MongoDB (Database → Collection → Document).
3. Melakukan operasi dasar CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada MongoDB.
4. Menulis query dasar untuk menampilkan dan memanipulasi data di MongoDB Shell.

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. MongoDB Community Server and Tools
2. Browser
3. Text Editor (Opsional)

INTRODUCTION

Dalam sistem database tradisional seperti MySQL, data disimpan dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris yang terstruktur. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan aplikasi modern, seperti media sosial, e-commerce, atau layanan berbasis cloud, yakni bentuk data menjadi semakin beragam dan sulit dipaksakan ke dalam struktur tabel yang kaku. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncul konsep **NoSQL (Not Only SQL)**, yaitu jenis database non-relasional yang memungkinkan penyimpanan data dalam format yang lebih fleksibel dan tidak terikat skema tetap.

Salah satu database NoSQL yang paling banyak digunakan saat ini adalah **MongoDB**. MongoDB menggunakan konsep **document** (berformat JSON atau BSON) untuk menyimpan data, sehingga satu dokumen bisa memiliki struktur berbeda dari dokumen lainnya. Ini memungkinkan pengembang menyimpan data kompleks seperti misalnya data pengguna dengan alamat dan daftar hobi, dalam satu kesatuan tanpa perlu membaginya ke beberapa tabel.

MongoDB juga mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar dengan performa tinggi dan mudah di-*scale* ke banyak server. Karena itu, MongoDB sangat cocok digunakan untuk proyek aplikasi web, analisis data besar (*big data*), dan

sistem yang membutuhkan kecepatan tinggi serta fleksibilitas dalam perubahan struktur data.

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

PERSIAPAN:

1. Buka situs resmi: <https://www.mongodb.com/try/download/community>
2. Pilih versi terbaru dan klik download (sesuaikan dengan perangkat masing-masing). Pada modul lab ini, akan menggunakan versi terbaru 8.2.1
3. Jika MongoDB Shell belum terinstall, buka situs untuk mengunduh MongoDB Shell: <https://www.mongodb.com/try/download/shell>. Ubah package menjadi msi

MongoDB Community Server Download

The Community version of our distributed database offers a flexible document data model along with support for ad-hoc queries, secondary indexing, and real-time aggregations to provide powerful ways to access and analyze your data.

The database is also offered as a fully-managed service with [MongoDB Atlas](#). Get access to advanced functionality such as auto-scale, full-text search, and data distribution across regions and clouds. Deploy in minutes on AWS, Google Cloud, and/or Azure, with no downloads necessary.

Give it a try with a free, highly-available 512 MB cluster, or get started from your terminal with the following two commands:

```
$ brew install mongodb-atlas
$ atlas setup
```

Version
8.2.1 (current)

Platform
Windows x64

Package
msi

Download

Copy link

More Options

MongoDB Shell Download

MongoDB Shell is the quickest way to connect to (and work with) MongoDB. Easily query data, configure settings, and execute other actions with this modern, extensible command-line interface – replete with syntax highlighting, intelligent autocomplete, contextual help, and error messages.

Compatibility Note: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, Amazon Linux 2, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, and Ubuntu 18.04 support is deprecated and might be removed in a later mongosh release.

Note: MongoDB Shell is an open source (Apache 2.0), standalone product developed separately from the MongoDB Server.

Learn more

Version
2.5.9

Platform
Windows x64 (10+)

Package
msi

Download

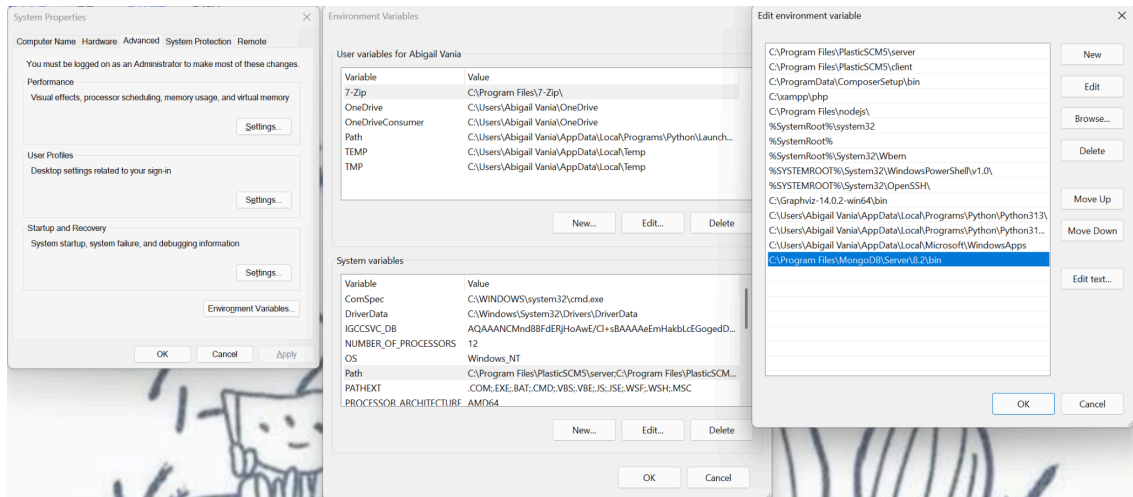
Copy link

More Options

4. Salin path berikut (sesuaikan dengan path Anda) dan cari pengaturan untuk mengubah dan menambahkan system variables.

C:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\bin

5. Cara memasukkannya adalah dengan membuka 'Environment Variables' → lihat pada bagian 'System variables' → klik Path → Edit → New → masukkan path yang telah disalin sebelumnya.



LANGKAH PRAKTIKUM:

1. Pastikan MongoDB 8.0 telah diinstal dan service sudah berjalan.
2. Membuka Mongo Shell menggunakan perintah: `mongosh`

```
C:\Users\Abigail Vania>mongosh
Current Mongosh Log ID: 69059d1437c37a8a0863b111
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2
.5.9
Using MongoDB:      8.2.1
Using Mongosh:      2.5.9

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2025-11-01T11:06:58.246+07:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> |
```

PENDAHULUAN AKTIVITAS - SISTEM TOKO BUKU DIGITAL

Pada praktikum kali ini, kamu akan membangun **sebuah sistem sederhana untuk mengelola data toko buku digital menggunakan MongoDB**, salah satu database populer berbasis *NoSQL (Not Only SQL)*. Berbeda dengan database relasional seperti MySQL, MongoDB menyimpan data dalam bentuk **dokumen JSON** yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan struktur tabel yang kaku. Artinya, setiap dokumen bisa memiliki atribut (kolom) yang berbeda-beda tanpa harus mendefinisikan skema terlebih dahulu.

Bayangkan kamu bekerja di sebuah toko buku bernama **“Buku Kita”** yang mulai beralih ke sistem digital untuk menyimpan data buku mereka. Sebelumnya, semua data disimpan di file Excel, tapi sekarang toko tersebut ingin menggunakan MongoDB agar datanya: Lebih mudah dicari dan diatur, Dapat diakses dengan cepat, dan dapat menyimpan informasi tambahan tanpa harus ubah struktur database setiap kali.

3. Langkah 1 - Membuat Database dan Koleksi

- Membuat database baru: `use nim_toko_buku`. Silahkan ganti dengan NIM masing-masing.
- MongoDB akan otomatis membuat database jika belum ada.
- Buka koleksi buku: `db.createCollection("buku")`
- Tampilkan daftar koleksi: `show collections`. Pastikan hasil daftar koleksi dengan nama buku telah muncul.

```
test> use 93142_toko_buku
switched to db 93142_toko_buku
93142_toko_buku> db.createCollection("buku")
{ ok: 1 }
93142_toko_buku> show collections
buku
93142_toko_buku> █
```

4. Langkah 2 – Menambahkan Data Buku (INSERT)

- Tambahkan beberapa data buku:

```
93142_toko_buku> db.buku.insertMany([
|   {judul: "Belajar MongoDB", penulis: "Andi", tahun: 2024, stok: 10},
|   {judul: "Pemrograman Java", penulis: "Budi", tahun: 2023, stok: 5},
|   {judul: "Data Science Dasar", penulis: "Citra", tahun: 2022, stok: 8}
| ])
```

- Lihat data yang sudah ditambahkan: `db.buku.find().pretty()`. Pemakaian `pretty` digunakan untuk menampilkan data dengan format yang lebih rapi dan mudah dibaca (seperti JSON yang sudah *di-beautify*).
- Hasil yang Diharapkan:

```
93142_toko_buku> db.buku.find().pretty()
|
| [
|   {
|     _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6b'),
|     judul: 'Belajar MongoDB',
|     penulis: 'Andi',
|     tahun: 2024,
|     stok: 10
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6c'),
|     judul: 'Pemrograman Java',
|     penulis: 'Budi',
|     tahun: 2023,
|     stok: 5
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6d'),
|     judul: 'Data Science Dasar',
|     penulis: 'Citra',
|     tahun: 2022,
|     stok: 8
|   }
| ]
```

5. Langkah 3 - Menampilkan Data (Read)

- Menampilkan seluruh data buku: `db.buku.find()`

```
93142_toko_buku> db.buku.find()
[
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6b'),
    judul: 'Belajar MongoDB',
    penulis: 'Andi',
    tahun: 2024,
    stok: 10
  },
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6c'),
    judul: 'Pemrograman Java',
    penulis: 'Budi',
    tahun: 2023,
    stok: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6d'),
    judul: 'Data Science Dasar',
    penulis: 'Citra',
    tahun: 2022,
    stok: 8
  }
]
```

- Menampilkan buku yang diterbitkan tahun 2023: `db.buku.find({tahun: 2023})`

```
93142_toko_buku> db.buku.find({tahun: 2023})
[
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6c'),
    judul: 'Pemrograman Java',
    penulis: 'Budi',
    tahun: 2023,
    stok: 5
  }
]
```

- Menampilkan hanya kolom *judul* dan *penulis*: `db.buku.find({}, {judul: 1, penulis: 1, _id: 0})`

```
93142_toko_buku> db.buku.find({}, {judul: 1, penulis: 1, _id: 0})
[
  { judul: 'Belajar MongoDB', penulis: 'Andi' },
  { judul: 'Pemrograman Java', penulis: 'Budi' },
  { judul: 'Data Science Dasar', penulis: 'Citra' }
]
```

6. Langkah 4 - Memperbarui Data Buku (Update)

- Ubah nilai *stok* dari buku “Pemrograman Java” menjadi 12:

```
93142_toko_buku> db.buku.updateOne(
  {
    judul: "Pemrograman Java",
    $set: {stok: 12}
  }
)
```

- Cek hasil pembaruan: `db.buku.find({judul: "Pemrograman Java"})`

```
93142_toko_buku> db.buku.find({judul: "Pemrograman Java"})
[
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6c'),
    judul: 'Pemrograman Java',
    penulis: 'Budi',
    tahun: 2023,
    stok: 12
  }
]
```

7. Langkah 5 - Menghapus Data Buku (Delete)

- Hapus buku dengan tahun 2022: `db.buku.deleteOne({tahun: 2022})`

```
93142_toko_buku> db.buku.deleteOne({tahun: 2022})
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

- Tampilkan data terbaru:

```
93142_toko_buku> db.buku.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6b'),
    judul: 'Belajar MongoDB',
    penulis: 'Andi',
    tahun: 2024,
    stok: 10
  },
  {
    _id: ObjectId('69017d5d3157d94fdb010a6c'),
    judul: 'Pemrograman Java',
    penulis: 'Budi',
    tahun: 2023,
    stok: 12
  }
]
```

Data “Data Science Dasar” (tahun 2022) sudah terhapus.

8. Langkah 6 - Melihat Data di MongoDB Compass (Opsional GUI)

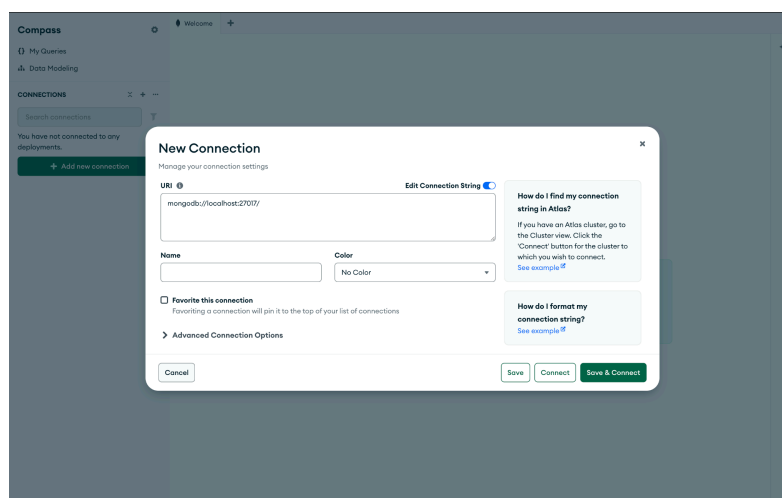
Tujuan:

- 1) Mengamati hasil operasi CRUD secara visual menggunakan **MongoDB Compass**.
- 2) Mengenali bagaimana data yang disimpan di MongoDB Shell ditampilkan dalam bentuk **dokumen JSON** di GUI.

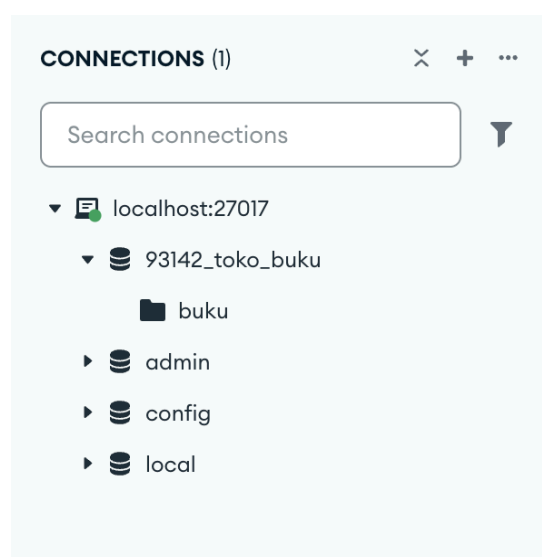
- 3) Memverifikasi bahwa database dan koleksi sudah berhasil dibuat dan diisi dengan data.

Langkah-Langkah:

- 1) Buka Aplikasi MongoDB Compass (Silakan diinstal dari <https://www.mongodb.com/products/compass>)
- 2) Masukkan Connection String. Di halaman awal, akan muncul kotak koneksi. Isikan teks berikut pada kolom *Connection String*:
mongodb://localhost:27017
 - Ini adalah alamat default untuk MongoDB lokal (port 27017).
- 3) Klik tombol Save & Connect.

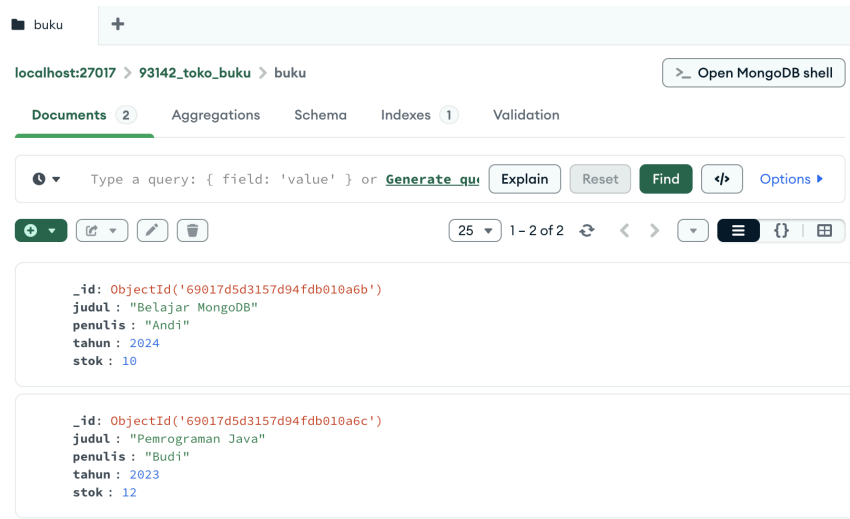


- 4) Lihat Daftar Database yang Tersedia
Setelah berhasil terhubung, MongoDB Compass akan menampilkan daftar semua database lokal yang ada.
Cari database dengan nama sesuai NIM kamu, misalnya:



5) Buka Database dan Koleksi

Klik nama database kamu (*nim_toko_buku*). Klik koleksi **buku**. MongoDB Compass akan menampilkan isi data dari koleksi tersebut dalam format tabel atau JSON.



- Kamu juga bisa mengedit data langsung dari Compass dengan klik tombol Edit Document di kanan atas.

TUGAS PRAKTIKUM – PENGELOLAAN DATA TOKO BUKU LANJUTAN

Tujuan Tugas:

- Mengembangkan sistem **Toko Buku Digital** dengan fitur tambahan.
- Menggunakan operasi lanjutan pada MongoDB (insert, update, delete, filter).
- Memahami pentingnya *data consistency* dan *data retrieval* dalam database NoSQL.

Deskripsi Kasus:

Toko “**Buku Kita**” sedang memperluas sistemnya agar tidak hanya menyimpan daftar buku, tetapi juga:

- **Kategori buku** (misalnya: Teknologi, Fiksi, Bisnis, Pendidikan, dll).
- **Harga jual** setiap buku.
- Dapat menampilkan buku dengan stok rendah untuk pengingat restock.

Sebagai pengembang, kamu diminta untuk memperbarui database *<NIM>_toko_buku* milikmu agar mendukung fitur baru tersebut.

Instruksi Tugas:

Kerjakan perintah-perintah berikut di **MongoDB Shell** (mongosh). Gunakan **query MongoDB** yang sesuai untuk menjawab setiap soal.

- Soal 1 - Penambahan Data

Tambahkan **5 data buku baru** ke dalam koleksi buku. Pastikan setiap dokumen memiliki informasi berikut:

- Judul
- Penulis
- Tahun terbit
- Stok
- Kategori
- Harga

- Soal 2 - Pembaruan Data

Perbarui informasi:

- Ubah **stok** salah satu buku menjadi jumlah yang lebih besar.
- Ubah **kategori** dua buku berbeda (misalnya dari "Umum" menjadi "Teknologi" atau "Bisnis").

- Soal 3 - Penghapusan Data

Hapus semua buku yang memiliki **stok kurang dari 3**. Pastikan setelah penghapusan, data yang tersisa sudah sesuai (Sertakan bukti verifikasi).

- Soal 4 - Pencarian Data

Buat query untuk menampilkan:

- Semua buku dengan kategori **Teknologi**.
- Buku dengan **harga di atas 100.000**.
- Buku dengan **tahun terbit lebih dari atau sama dengan 2022**, hanya menampilkan *judul*, *tahun*, dan *stok*.

- Soal 5 - Penambahan Koleksi Baru

Buat koleksi baru bernama *pelanggan*, lalu tambahkan minimal **3 data pelanggan** dengan atribut berikut:

- Nama pelanggan
- Email
- Buku yang dibeli (berisi array dari beberapa judul buku)

Output yang Harus Dikumpulkan:

Kumpulkan hasil dalam satu file (PDF) berisi:

- History yang dilakukan
- Screenshot hasil dari setiap query tugas yang dilakukan
- Tampilan koleksi buku dan pelanggan di MongoDB Compass.
- Jangan lupa mengikuti format nama database seperti yang telah dilakukan di modul.